

GROWBOX v3.1

Spider Farmer centered • концепт инженерной ревизии

Гроубокс v3.0 — общий вид (3/4)



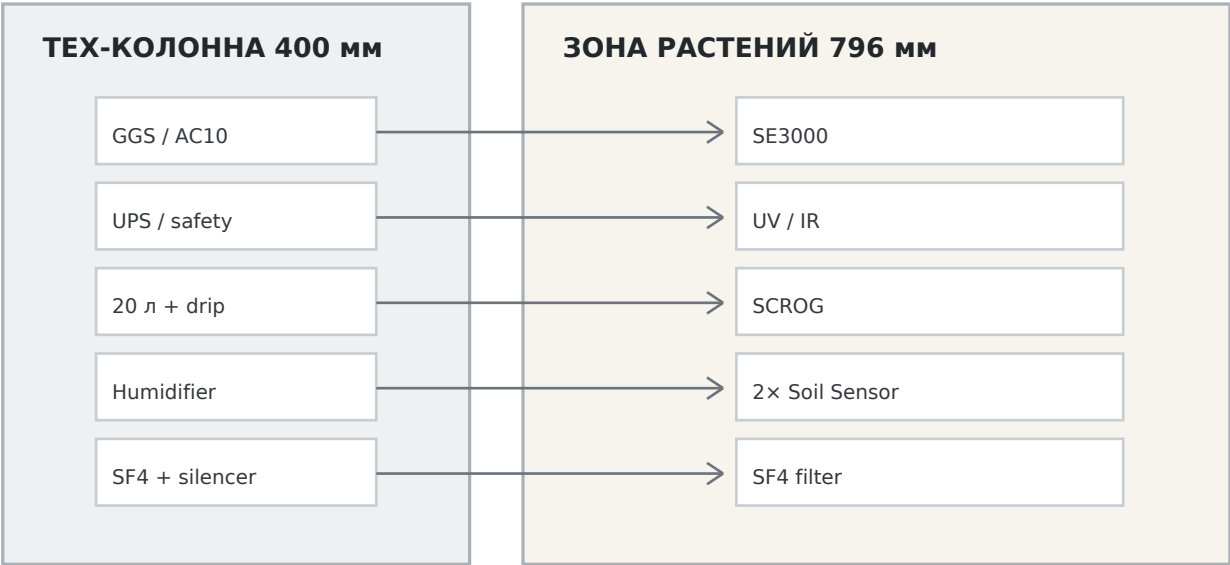
Цель версии: сохранить сильную механику v3.0, но сделать GGS единым центром климатической автоматизации, сократить самописную автоматику и повысить сервиспригодность, тишину и безопасность.

Ключевая идея: Spider Farmer управляет средой; корпус, разводка и аварийная защита проектируются независимо.

Документ подготовлен 27.09.2026. Это проектная ревизия, а не инструкция по сборке электроустановки. Перед изготовлением необходимо отдельно проверить актуальные модели, совместимость разъёмов GGS/RJ12 и требования местных электрических норм.

1. Что меняется в v3.1

v3.0 уже имеет хорошую базу: 1250×700×2000 мм, отдельную техколонну, влажную зону, SE3000, SF4, два почвенных датчика, резервный бак и полноценную сервисную панель. Главная проблема — слишком много параллельных систем управления.



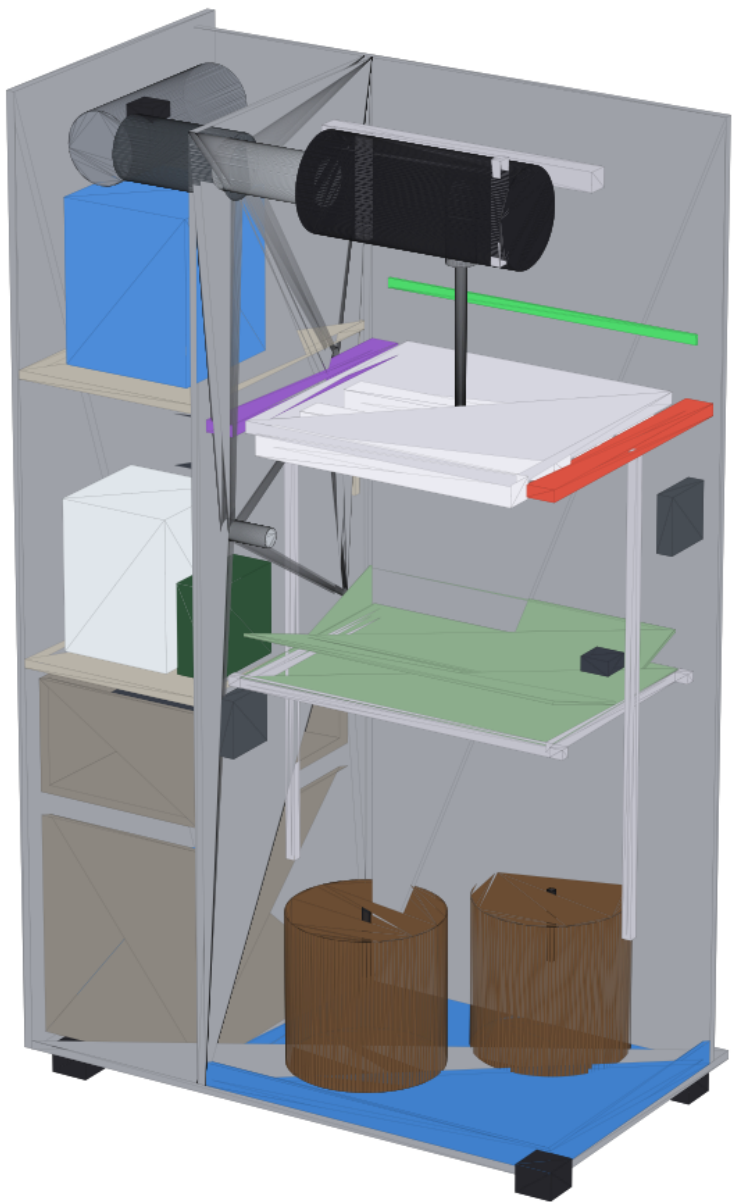
v3.1: GGS — главный мозг; механика и safety — независимые слои

Решение v3.1

Узел	v3.0	v3.1
Мозг	GGG + ESP32	GGG как основной контроллер
Полив	собственная перистальтика + ESP32	Spider Farmer Smart Drip / Soil Sensor
Свет	SE3000 + актуатор	SE3000, фиксированная механика, GGS/APP
Вентиляция	SF4 + AC10	SF4 + GGS, плавное управление
pH / дозирование	самописный контур	отдельный сервисный контур
Safety	реле + ESP32	независимый аварийный слой + leak shutdown

2. Корпус и компоновка

Гроубокс v3.0 — сняты фасады/крышка



Канон v3.0: 1250 × 700 × 2000 мм; техколонна 400 мм; зона растений 796 × 620 × 1964 мм; задний кабельный колодец 58 мм.

Рекомендация v3.1: не фиксировать изготовление до финальной проверки BBox STEP. В исходной проектной документации отдельно отмечено расхождение между каноном и фактической габаритной геометрией модели. Для сервисной части предпочтителен увеличенный кабельный объём 80–100 мм, если помещение позволяет.

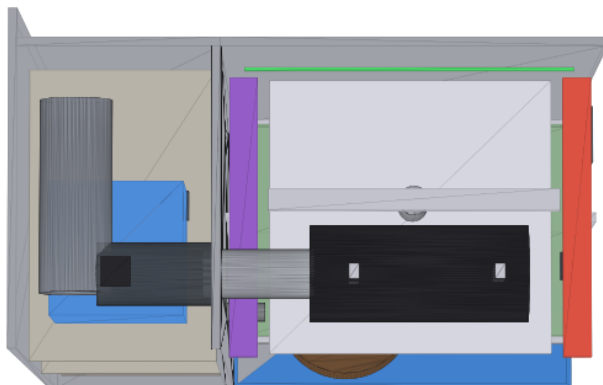
Компоновка техколонны

Высота	Модуль v3.1	Комментарий
0–520	Рабочий бак 20 л	поддон + датчик протечки
520–820	Полив / насос	съёмный сервисный ящик

820-1080	Увлажнение / сервис	не ставить аэрозоль рядом с электроникой
1080-1420	GG5 / AC10 / БП	съёмная DIN-панель
1420-1778	Резервный бак 20 л	механическая защита от перелива
1778-1982	SF4 + шумоглушение	мягкий подвес

3. Свет — SE3000 как база

Гроубокс v3.0 — вид сверху (без крышки)



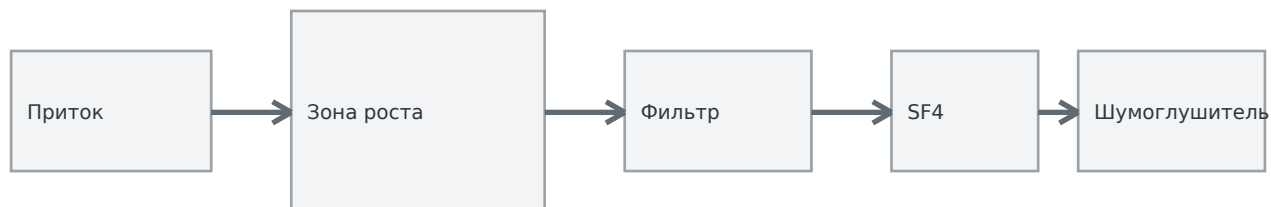
Актуальная страница Spider Farmer для 2026 SE3000 указывает 300 Вт, PPF 856 $\mu\text{mol/s}$, PPE 2.85 $\mu\text{mol/J}$, размеры около 603×585×71 мм и максимальное покрытие 3×3 ft. Новая версия использует Bridgelux; управление заявлено через Bluetooth/Wi-Fi приложение и 0–10V. [\[cite?\]](#)

Для зоны 796×620 мм SE3000 подходит по геометрии и по площади. В v3.1 я бы убрал моторизованный подъём светильника: фиксированная механика + диммирование дают меньше движущихся деталей, меньше кабельных проблем и меньше точек отказа.

UV30 / IR16: оставить как отдельные вспомогательные каналы, но использовать их по расписанию, без сложной самописной логики.

Источник спецификаций: [\[url\]](https://www.spider-farmer.com/products/spider-farmer-upgraded-se3000-full-spectrum-led-grow-light/) официальная страница Spider Farmer SE3000 [\[https://www.spider-farmer.com/products/spider-farmer-upgraded-se3000-full-spectrum-led-grow-light/\]](https://www.spider-farmer.com/products/spider-farmer-upgraded-se3000-full-spectrum-led-grow-light/)

4. Вентиляция и шум



Разрежение внутри зоны • фильтр строго ДО вентилятора • большой тихий выход

Гроубокс v3.0 — вид справа

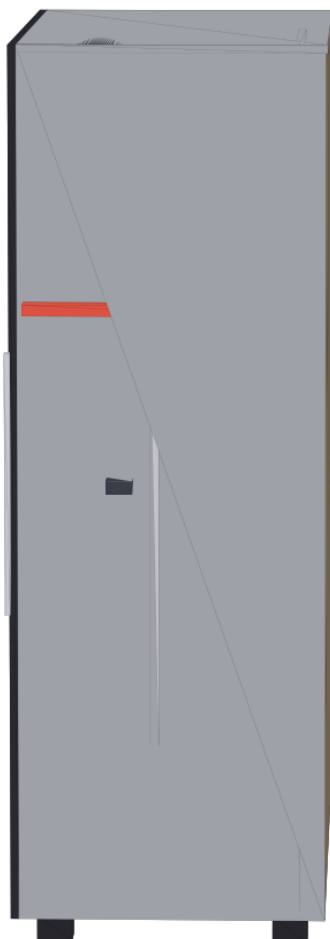


Схема v3.1: приток → зона растений → угольный фильтр → SF4 → шумоглушитель → большой выходной пленум. Фильтр остаётся до вентилятора, внутри шкафа поддерживается лёгкое разрежение.

Почему оставить SF4: текущая документация уже оптимизирована под компактный Ø100 тракт, а официальный Spider Farmer прямо указывает 4-inch fan как рекомендуемый для SE3000. Для этой камеры важнее хороший фильтр, плавная скорость и отсутствие резких сужений, чем максимальная производительность.

Шумоизоляция: вентилятор на виброразвязке; минимум 1–2 мягких участка; длинный тихий участок после вентилятора; выходной пленум с большой площадью решётки.

5. GGS — единый центр управления



Spider Farmer сейчас предлагает связку GGS-контроллера с SE3000, 4-inch inline fan и климатическими датчиками; в официальных комплектах используются RJ12-соединения и управление через приложение. [Официальный комплект Spider Farmer с SE3000 + 4-inch fan + GGS](https://www.spider-farmer.com/products/spider-farmer-se3000-300w-led-grow-light-2x2x5%E2%80%B2-indoor-grow-tent-combo/)

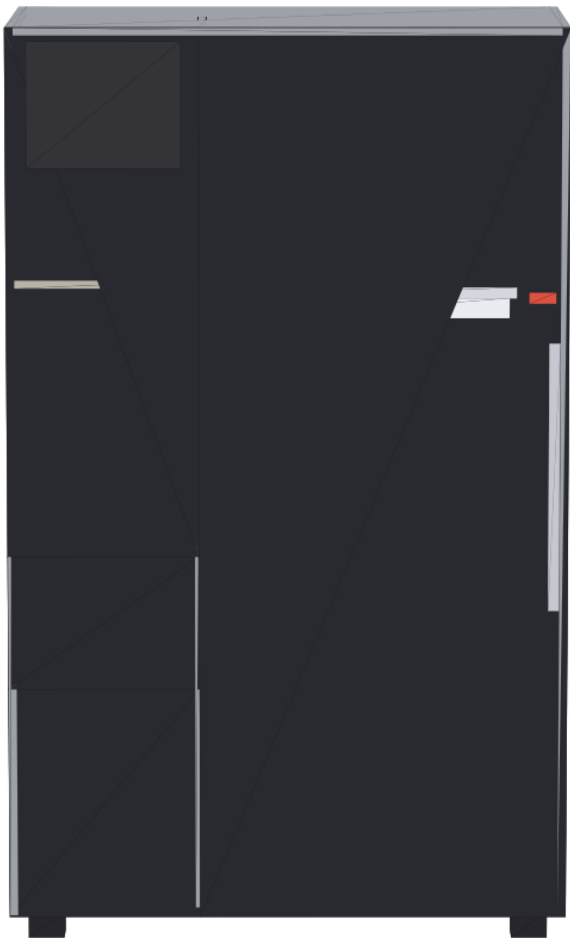
v3.1 принципиально меняет философию: ESP32 не управляет обычным режимом. Он либо удаляется, либо остаётся независимым монитором/аварийным слоем. Это снижает количество программных зависимостей и делает систему понятнее для обслуживания.

Распределение каналов

Канал	Нагрузка	Логика
1	SE3000	расписание + диммирование
2	SF4	температура / RH / минимум ночью
3	обдув	постоянно или по климату
4	увлажнитель	по RH/VPD
5	drip pump	Soil Sensor / расписание
6	UV/IR	отдельное расписание
7+	резерв	обогрев / сервис / будущее

6. Полив, датчики и вода

Гроубокс v3.0 — вид спереди



Два Soil Sensor Pro — оставить. По одному на каждый горшок. Не усреднять их показания: каждое растение получает собственную обратную связь.

Для v3.1 предпочтителен Spider Farmer Smart Drip/совместимый GGS-контур вместо самописной перистальтики, если конкретная версия системы доступна в твоём регионе и подтверждена совместимостью с выбранным AC10. Это наиболее прямой путь к цели «Spider Farmer ecosystem».

pH/EC: не смешивать с основной климатической логикой. Если нужен полностью автоматический pH dosing, это отдельный специализированный контур; GGS не следует превращать в самописный химический контроллер.

Safety water layer

Событие	Немедленное действие
Протечка	насос OFF + увлажнитель OFF
Переполнение	подача OFF
Перегрев	SF4 → высокий режим

Потеря связи GGS	безопасный последний режим + независимый watchdog
------------------	---

7. Предварительная спецификация v3.1

Категория	Решение	Статус
Свет	Spider Farmer SE3000 300W (2026)	Оставить
UV/IR	Spider Farmer UV/IR bars	Оставить
Контроллер	Spider Farmer GGS	Главный мозг
Питание	AC10 / совместимый GGS power control	Уточнить финальную ёмкость каналов
Датчик климата	GGS Sensor / SensorPro	Оставить
Почва	2x Soil Sensor Pro	Оставить
Вентиляция	Spider Farmer 4-inch inline fan	Оставить
Фильтр	Spider Farmer 4-inch carbon filter	Оставить
Обдув	Spider Farmer clip fan	Оставить
Увлажнение	Spider Farmer 5 L class humidifier	Оставить
Полив	Spider Farmer Smart Drip / GGS-compatible	Предпочтительно
pH/EC	отдельный сервисный контур	Опционально
ESP32	монитор / safety only	Убрать из normal control
Актуатор света	моторизированный подъём	Убрать
Протечка	независимый hard shutdown	Добавить

8. Что проверить перед переходом к CAD v3.1

- ① Зафиксировать внешний габарит и устранить расхождение STEP/BBox.
- ② Подтвердить конкретную ревизию AC10/GGS и количество доступных каналов.
- ③ Подтвердить совместимость выбранного SF4 с GGS/RJ12.
- ④ Проверить реальную геометрию фильтра и SF4 в верхнем отсеке.
- ⑤ Определить финальную схему полива и дренажа.
- ⑥ Разнести силовую и слаботочную трассы.
- ⑦ Сделать отдельную проверку теплового режима и аварийных сценариев.

Официальные источники: [Spider Farmer — SE Series](https://www.spider-farmer.com/collections/led-grow-light/se-series-led-grow-light/) • [Spider Farmer — GGS / комплекты](https://www.spider-farmer.com/shop/) • [Spider Farmer — центр руководств](https://www.spider-farmer.com/user-manual-download-center/)